NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Code dan Standard Spesifikasi 8
1.5 Satuan Ukuran 9
1.6 Bahasa 9
1.7 Konflik Dalam Persyaratan 9
1.8 Daftar Singkatan 9
2. ISTILAH 10
2.1 PERUSAHAAN 10
2.2 KONTRAKTOR 10
2.3 KONSULTAN / PMC 10
2.4 VENDOR 10
2.5 MIGAS 10
2.6 INSPEKTOR 10
3. PERSYARATAN DESAIN USIA, KETERSEDIAAN, DAN KEHANDALAN 10
4. KRITERIA DESAIN 10
4.1 Desain Umum 10
4.2 Beban Umum 11
4.3 Beban Loakal 12
4.4 Korosi 12
4.5 Shell Tanki 12
4.6 Lantai Tanki 13
4.7 Rancangan atap 13
4.8 Nozzle, Manhole dan Pemeriksaan Opening 13
4.9 Pembautan 14
4.10 Bundwall / Dike Tangki 14
4.11 Detail Internal 14
4.12 Detail External 14
4.13 Proteksi Earthing dan Penangkal Petir 15
4.14 *Vent* 15
4.15 Ladder, Stainvay, Platform dan Walkway 15

4.16 Name Plate 16
4.17 Name Plate 16
5. KONSTRUKSI LAPANGAN (*TANK ERECTION*) 17
6. MATERIAL 17
7. WELDING 17
8. KONSUMABLE PENGELASAN 18
9. TOLERANSI 18
10. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 18
10.1 Pemeriksaan 18
10.2 Pengujian 18
11. LAPISAN PELINDUNG DAN ISOLASI 19
12. PERSIAPAN 19
13. PERSYARATAN VENDOR 19
14. ASURANSI MUTU 19
15. SPECIAL TOOL 20
16. SUKU CADANG 20
17. PENGIRIMANDAN PEMELIHARAAN LAPANGAN / LOKASI 20
18. TRANSPORTASI 20
19. JAMINAN 20
20. PERSYARATAN DOKUMENTASI 20

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

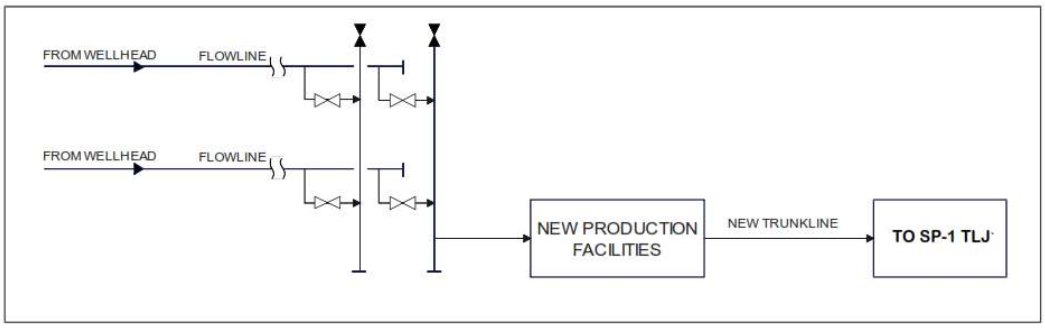
Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine).

Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

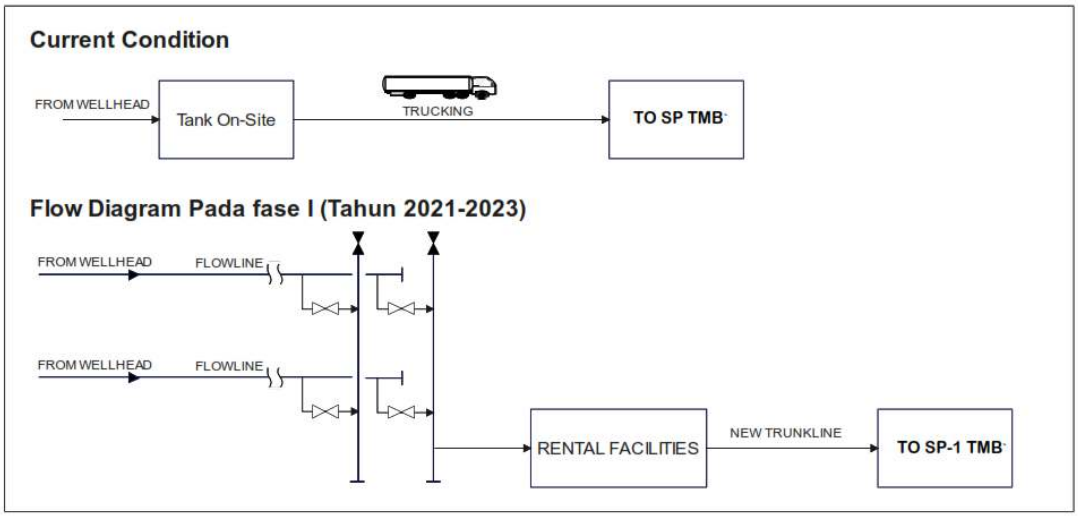
Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan

dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan diiakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB—KRG Timur. Pada fase kedua ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flowl ine dari sumuran pengembangan lanjutan, upgrading SP TMB untuk menggantikan sewa EPF dan pembangunan SP TMB dengan kapasitas sebesar 7600 BWPD.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dasar kriteria desain dan perhitungan untuk Atmospheric Storage Tank sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Atmospheric Storage Tank untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

Semua data desain dan perancangan harus disiapkan oieh KONTRAKTOR / VENDOR sebagai masukan pada paket Atmospheric Storage Tank ini. Peralatan harus lengkap untuk memenuhi desain dan kondisi-kondisi lingkungan yang dinyatakan di sini. KONTRAKTOR / VENDOR harus bertanggung jawab untuk desain, pabrikasi, pemasangan, pengujian, layanan puma jual, koordinasi sub-KONTRAKTOR. dan jaminan atas Atmospheric Storage Tank sesuai dengan uraian di dalam spesifikasi ini dan reievan dokumen-doku men proyek yang dirujuk di sini. Spesifikasi ini tidak merinci secara detil desain dari perangkat atau perakitan komponen. Tanggung-jawab atas hal tersebut tetap berada sepenuhnya pada KONTRAKTOR / VENDOR sehingga jaminan atas perangkat dan proses tidak terganggu.
Adanya pembatatan apapun atas bagian dari spesifikasi ini tidak akan membebaskan KONTRAKTOR / VENDOR dari kewajibannya untuk memasok peralatan lengkap dengan bagian-bagian terkait, yang lengkap, berdasar desain yang terbukti, dan memenuhi ketentuan dari seluruh kode I standarl dokumen dan kondisi lingkungan yang berlaku dan dirujuk di sini dan memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku.
KONTRAKTOR harus secara jelas mengidentifakasi dan mendaftar penyimpangan terhadap spesifikasi ini. Kode dan standard yang menjadi referensi serta spesifikasi PERUSAHAAN, dengan mengacu pada klausul dokumen, dalam kutipannya.Tidak adanya penyebutan spesifik dari harus secara penyimpangan, maka diasumsikan bahwa KONTRAKTOR sepenuhnya mematuhi semua spesifikasi dan kode referensi di sini.

1.4 Code dan Standard Spesifikasi

Standar Internasional

API 650	Welded Steel Tanks for Oil Storage
API 653	Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Tank
API 620	Design and Construction of Large, Welded, Low Pressure Storage Tanks
API 12D	Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids
API 2000	Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks
ASME B16.5	Pipe Flanges & Flanged Fittings-NPS 1/2" Through NPS 24"
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flange-NPS 26 Through NPS 60
ASCE	American Society of Civil Engineers
UBC	Uniform Building Code
ASCE 7	Minimum Design Loads for Building ang ther Structure
AWS D1.1	Structure Welding Code
ASME B16.20	Metallic Gaskets for Pipe Flanges Ring Joint, Spiral Wound and Jacketed
ASTM	American Society for Testing and Materials
NFPA 11	Standard for Low, Medium and High Expansion Foam
NFPA 15	Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

Spesifikasi Proyek

TMBP-SP001-ME-DBS-D101	Mechanical Design Basis

TMBP-SP001-PI-SPE-D109	Specification for Painting & Lettering

Peraturan Pemerintah	
SNI 13-3501-2002	Tangki baja las untuk penimbun minyak (Welded steel tanks for oi storage)
SNI 13-6231 -2000	Inspeksi, reparasi, alterasi dan rekonstruksi tangki (Tank inspection, reparation, alteration and reconstruction)
Permen ESDM	
No. 32 tahun 2021	Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dar Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Pemerintah	
No. 11 tahun 1979	Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minya dar gas bumi.

Code dan Standar versi terakhir dan addendum yang terbaru merupakan bagian dari spesifikasi ini.

1.5 Satuan Ukuran

Satuan ukuran yang digunakan adalah dalam sistem Satuan Internasional (SI).

1.6 Bahasa

Semua dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali beberapa istilah yang memang menggunakan Bahasa Inggris.

1.7 Konflik Dalam Persyaratan

Konflik antara kode dan standar yang berbeda terhadap spesifikasi proyek dan gambar harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN untuk penyelesaian. Namun, dalam hal konflik ini, urutan prioritas penyelesaian harus sebagai berikut:

1. Kode dan Stanclar Indonesia
2. Kode dan Stanclar Internasional
3. Gambar Rencana
4. Spesifikasi
5. Gambar Standar

1.8 Daftar Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam dokumen ini sebagai berikut :

EPF	*Early Production Facility*
KRG	*Karangan Timur*
TMB	*Tanjung Miring Barat*

2. ISTILAH

Dalam dokumen ini. kata-kata atau kalimat maupun istiiah harus mempunyai arti sebagaimana ditentukan di bawah ini. kecuaii ditentukan atau disebut lain

2.1 PERUSAHAAN

Perusahaan yang dimaksudkan adalah PT. PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemiiik dan Pengguna Fasiiitas akhir.

2.2 KONTRAKTOR

Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN untuk melaksanakan Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Prabumulih Field, daiam hal ini disebut KONTRAKTOR yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontraknya, scope of work atau work order.

2.3 KONSULTAN / PMC

Pihak yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN dan sebagai wakil dari PERUSAHAAN untuk pengawasan proyek.

2.4 VENDOR

Pihak Lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek seiain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR disebut VENDOR, dimana tanggungjawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap P0 atau bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.

2.5 MIGAS

Suatu Badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan & ijin untuk semua fasilitas di Lingkungan Minyak & Gas.

2.6 INSPEKTOR

Perwakilan dari PERUSAHAAN dan atau seseorang yang diberikan oleh PERUSAHAAN yang berlanggungjawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

3. PERSYARATAN DESAIN USIA, KETERSEDIAAN, DAN KEHANDALAN

Usia pakai desain dari fasilitas dan semua peralatan terkait, sistem dan komponen minimum 20 tahun. Usia pakai desain harus dapat dicapai dengan perawatan di lapangan yang minimal dan dengan tingkat ketersediaan maksimal.
semua komponen, yang demi alasan kepraktisan, keselamatan, atau pertimbangan efisiensi biaya tidak mampu mencapai usia pakai desain yang disyaratkan harus diidentifikasi sedini mungkin. Usia pakai yang diharapkan untuk komponen tersebut harus diberitahukan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan pengaturan harus dibuat di dalam desain sistem untuk pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai atau penggantian rutin.

4. KRITERIA DESAIN

4.1 Desain Umum

Tangki yang dimaksud dalam spesifikasi ini harus didesain untuk mampu bertahan dalam berbagai kombinasi keadaan yang paling keras yang mungkin akan timbul selama operasi, perawatan dan pengujiannya.
Spesifikasi dan lembar data tangki hanya memuat persyaratan minimal yang diperlukan dalam desain tangki dengan parameter sebagai berikut:

a) Ketebalan pelat shell, bottom & roof
b) Jenis Tangki

c) Material
d) Berat
e) Sketsa
f) Orientasi Nozzle
g) Aksesoris (tangga naik, tangga melingkar, dll.)

KONTRAKTOR/VENDOR harus mempersiapkan perhitungan lengkap atas desain tangki dan harus melengkapi dengan gambar-gambar terinci sesuai dengan persyaratan yang tercakup di datam kode dan spesifikasi yang berlaku.

Spesifikasi ini harus diberlakukan dalam desain peralatan proses dan utilitas untuk Proyek PT. PERTAMINA HULU ROKAN Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Prabumuiih Field. Ini akan
meliputi seluruh peralatan storage tank.

KONTRAKTOR I VENDOR harus memasukkan semua peralatan yang diperlukan untuk membuat system menjadi lengkap. dapat dioperasikan, aman dan handal. Seluruh peralatan harus diterangkan KONTRAKTOR/VENDOR.

Metode One-Foot harus diikuti dalam melakukan perhitungan atas ketebalan shell, apabila tangki didesain sesuai dengan API 650.

Stress dasar yang diijinkan untuk bagian yang tidak bertekanan harus sebesar 2/3 dari field strength atau 213 clari 0.2% proof strength, pada suhu desain.

Apabila shell silinder berbeda ketebalannya, ukuran diameter dalam dari tangki harus tetap terjaga.

Proses pengiriman untuk material plate yang sudah di fabrikasi di workshop meliputi bottom plate, sheel plate, dan roof plate harus dilengkapi dengan penyanggafwood pallet yang memadai. Khusus untuk shell plate yang telah dilakukan prosess roll harus dilengkapi dengan shell support untuk menjada radius lengkung.

Wear plate yang sama tebalnya dengan pelat dasar tangkl harus dipasang di bagian bawah setiap pipa yang keluar dari bagian bawah tangki.

Untuk tangki dengan roof berbentuk kerucut, KONTRAKTOR/VENDOR dapat mengusulkan alternatif untuk self supporting dome or umbrella roof jika memungkinkan atau lebih ekonomis. KONTRAKTOR/VENDOR juga dapat mengusulkan column supported roof jika hal itu lebih ekonomis.

Cone Roof berbentuk kerucut harus dibentuk dengan benar, dengan perbandingan lengkungan dan ketinggiannya sebesar 1:12.

Untuk self supported roof tank, KONTRAKTOR/VENDOR harus menyediakan perangkat pressure/vacuum relief (jika diperlukan), flame arrestor dan perlengkapan tambahan lainnya serta aksesoris yang diperlukan sesuai dengan lembar data tangki. Perangkat Pressure/vacuum relief harus diperhitungkan mampu melayani tingkat aliran produksi maksimum sesuai dengan API 2000.

Penggunaan penopang ketika sedang menangani cairan korosif harus dihindari, roof carian tangki harus yang menggunakan self supported atau truss supported. Namun demikian, pemilihan jenis struktur roof harus diperiksa dan dihitung oleh KONTRAKTOR/VENDOR sesuai dengan API 650 pada tahapan perancangan detil.

Pelat untuk roof harus dilas menggunakan metode continuously fillet ke sudut batasannya tetapi tidak dilekatkan ke struktur penyangga roof. Penyambungan antara roof dan shell harus dengan tipe frangible agar dapat memenuhi persyaratan vent darurat sesuai dengan API—2000.

4.2 Beban Umum

a) Tangki harus diperiksa kestabilannya berdasarkan beban yang ditimbulkan oleh angin dan gempa bumi.
b) Beban angin harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan spesifikasi ini atau pada lembar data individual tangki.
c) Balok penyangga angin sekunder, jika diperlukan, harus didesain dan disediakan oleh KONTRAKTOR / VENDOR.
d) Untuk beban seismic, zone, faktor-faktor penting dan koefisi en lapangan harus sesuai dengan ketentuan spesifikasi ini atau yang ada dalam lembar data tangki.

4.3 Beban Loakal

a) KONTRAKTOR I VENDOR harus bertanggung-jawab untuk memastikan desain dari shell dan roof mampu menahan beratnya sendiri ditambah berat mati struktur bagian dalamnya. platform. tangga, isolasi dan peralatan tambahan permanen lainnya termasuk live load yang terkait. KONTRAKTOR / VENDOR harus mendesain opening tangki yang akan dibebani oleh be-ban perpipaan sesuai dengan Appendix P dari API 650. shall dan nozzle tangki harus diperkuat dengan cara yang paling sesuai untuk menghindari stress berlebihan yang disebabkan oleh semua beban yang ada.

b) Komponen tangki harus mampu menahan beban-beban hidup sebagai berikut:
   1. Roof
      Live load sebesar 0.17 lb/inchz (122 kg/m2) pada daerah roof yang ntinya ada dan harus didesain untuk mampu menahan pergerakan pekerja untuk mengakses opening, valve dll.
   2. Platform
      Live load sebesar 0.52 lb/inch"' (366 kg/m2) pada keseluruhan daerah platform atau beban bergerak terkonsentrasi sebesar 1000 lb (455 kg). Beban yang mengakibatkan stress terbesar harus diperhatikan.
   3. Stairway
      Live load sebesar 0.7 lb/inchz (488 kg/m2) atau beban bergerak terkonsentrasi sebesar 1000 lb (455 kg). Beban yang mengakibatkan stress terbesar harus diperhatikan.
   4. Tangga
      Moving concentrated terkonsentrasi sebesar 300 lb (136 kg).
   5. Peganggan Tangga
      Concentrated live load sebesar 200 lb (91 kg) yang dikenakan di bagian manapun dan dengan arah mana saja.

4.4 Korosi

a) Tebal pelat untuk dinding shell harus ditambahkan corrosion allowance 3 mm dari tebal yang dibutuhkan berdasarkan perhitungan. Komponen baja struktural harus ditambahkan corrosion allowance setebal 1.5 mm di kedua sisi kecuali dinyatakan lain.
b) Cathodic protection disediakan untuk memperlambat laju korosi pada dasar tangki jika disebutkan dalam datasheet.
c) Jika cathodic protection digunakan, VENDOR harus menganalisa kebutuhan cathodic protection untuk tangki. Cathodic protection pada tangki harus sesuai dengan API 651.
d) Jenis material magnesium alloy atau zinc digunakan sebagai sacrificial anodes. VENDOR dapat menyarankan material lain dengan persetujuan KONTRAKTOR / PERUSAHAAN.
e) Sacrificial anodes diletakkan dan didistribusikan secara merata dibawah lowest liquid level tangki.
f) KONTRAKTOR, setelah memberikan pertimbangan terhadap semua dampak dari liquid yang ditimbun, vapor diatas liquid dan lingkungan atmospheric, harus menyebutkan dalam datasheet, corrosion allowance diberikan kepada semua komponen tangki termasuk setiap shell course, bottom, roof, nozzle dan mahole, dan structural members.

4.5 Shell Tanki

a) *Shell* untuk tangki dibuat dari baja kekuatan tinggi.
b) Semua sambungan shell vertikal dan horisontal harus melakukan penetrasi penuh dan *full fusion welds* mengacu pada persiapan pengelasan sebagaimana diizinkan oleh kode. Pengelasan *butt weld* pada satu sisi *bevel* tidak diizinkan.
c) *Secondary wind girders*, jika diperlukan harus didesain dan disediakan oleh VENDOR.
d) Untuk tangki dibawah 50 feet, ketebalan dinding minimum 3/16 inch sesuai dengan API STD 650 paragraf 5.6.1.1.
e) Untuk *shell* tangki yang akan dibangun dari baja berkekuatan tinggi, efisiensi sambungan *butt weld vertical* adalah 0.85.

f) *Top angle* harus dilas menggunakan tipe *lap/butt weld* ke pelat *shell* teratas dengan posisi pelat siku *ring* menghadap ke sisi luar.

4.6 Lantai Tanki

a) Pelat untuk lantai tangki harus memiliki tebal minimal 6 mm tanpa penambahan *corrosion allowance.*
b) Lantai tangki memilki *slope* minimal 1:120 dan kemiringan mengarah ke pintu *clean out* untuk keperluan *maintenance*.
c) Penguatan harus ditambahkan ke lantai tangki yang menerima konsentrasi beban dari seperti koil pemanas dan kolom penyangga atap. *Wear plate* setebal 6 mm harus dipasang di bawah pipa keluar terhadap dasar tangki.
d) Pengelasan dilakukan dengan jenis sambungan *lap* atau *butt* sesuai dengan API 650.
e) Kualitas lasan jenis *butt* pada *annular base rings* harus diperiksa dengan radiografi penuh.
f) Pada *annular base rings* bagian luar dinding *shell* dipasang *stiffener* di setiap lubang *anchor bolt*.
g) Desain *drawoff sump* mengacu pada API STD 650 section 5.8.7. Ukuran *drawoff sump* harus disesuaikan dengan ukuran *drain nozzle*. *Drawoff sump* harus diletakan paling tidak 4 inch kedalaman pondasi dan diisi oleh padatan pasir disekitar *sump*. *Drawoff sump* harus dilas dengan lantai tangki.

4.7 Rancangan atap

a) Tangki menggunakan atap tipe cone roof.
b) Sudut kemiringan atap minimal 1:6 untuk self-supporting cone roof dan 1:16 untuk supported cone roof.
c) Pelat atap harus overlap min. 25 mm. Pemasangan overlap pada atap pelat tangki harus dilakukan dengan tepat sehingga aliran air hujan dapat mengalir seluruhnya.
d) Atap tangki berdiameter lebih dari 32.8 kaki (10.0 m) harus dilengkapi dengan struktur atap internal (supported cone roof). Atap tipe floating roof tidak diperbolehkan.
e) Pelat untuk roof harus memiliki tebal miminal 5 mm tanpa penambahan corrosion allowance sesuai dengan API STD 650 13th Edition paragraf 5.10.2.2.

4.8 Nozzle, Manhole dan Pemeriksaan Opening

a) Semua *flange* harus sesuai dengan ANSI B16.5 kecuali ditentukan lain. *Flange* lebih besar dari lingkup ANSI B16.5 harus sesuai dengan ANSI B16.47 Seri A.
b) Semua tangki yang diatur oleh spesifikasi ini harus memiliki setidaknya satu *manhole shell* dan satu *manhole* atap dengan *size* nominal minimum 20 inch.
c) *Nozzle* harus merupakan jenis *nozzle* biasa kecuali ditentukan lain dan memiliki proyeksi seperti yang ditunjukkan pada data sheet tangki sebagaimana berlaku.
d) *Nozzle, manhole openings* dan *reinforcing pads* tidak boleh berpotongan atau menutupi lapisan las
e) Pipa untuk saluran atau internal harus *seamless*.
f) *Reinforcing pad* harus dari bahan yang sama seperti *shell* dan dilengkapi *threaded tell -tale hole* NPT 1/4 inch.
g) Jenis *nozzle flange* dan permukaan akhir *flange* harus sesuai dengan data sheet tangki masing-masing.
h) Ketebalan *hub neck* pengelasan tidak boleh kurang dari ketebalan *neck nozzle* yang dilas.
i) Lubang baut untuk flange harus melintasi garis tengah horisontal dan vertikal pada ketinggian dan garis tengah Utara / Selatan dalam bidang kecuali dinyatakan lain.
j) *Manhole cover* dengan berat lebih dari 75 lb (34 kg) atau ukuran 20" NB dan lebih besar harus dilengkapi dengan *davit*. *Covers* dengan berat 75 lb (34 kg) dan kurang harus dilengkapi dengan hinge dan dua pegangan.
k) Semua *nozzle* dengan *blind cover* dan *manhole / handhole* harus dilengkapi dengan *gasket* dan baut yang diperlukan.

l) *Manhole* harus memiliki ground las internal yang halus dan sudut bagian dalam dibuat tidak tajam.
m) Ukuran minimum *flange nozzle* adalah 2" NB.
n) *Mitered Elbows* tidak diizinkan.
o) Semua *nozzle* harus rata dengan bagian dalam tangki saat digunakan sebagai saluran air atau ketika ditempatkan sehingga akan ada gangguan dengan bagian dalam tangki.

4.9 Pembautan

a) Semua baut untuk manhole/nozzle harus jenis stud bolts dan berulir penuh.
b) Ulir sampai dengan ukuran 1” harus seri UNC dan ukuran 1" keatas seri UNS, 8 TPI. Semua mur harus berjenis heavy series.
c) Baut stud harus cukup panjang dan setidaknya dua ulir keluar dari murnya.

4.10 Bundwall / Dike Tangki

a) Semua tangki yang berisi cairan yang mudah terbakar harus disediakan dike di sekeliling tangki yang berfungsi untuk mencegah penyebaran kebakaran ke tangki lain.
b) Desain kontruksi dike mengacu pada NFPA 30 dan harus cukup kuat menahan tekanan statik cairan ketika bocor.
c) Slope pada bundwall atau dike harus disediakan tidak kurang dari 1% kemiringan.
d) Kapasitas atau volume dari bundwall atau dike tidak boleh kurang dari volume liquid yang dapat ditumpahkan oleh tangki terbesar dalam area bundwall atau dike, asumsi tangki dalam kondisi penuh oleh liquid.
e) Kapasitas bundwall atau dike sesuai dengan tangki terbesar ditambah dengan margin 10%, sehingga total kapasitas bundwall minimum adalah 110% dari kapasitas tangki terbesar.
f) Jika ada lebih dari 1 tangki dalam bundwall atau dike yang sama, bundwall atau dike harus dibagi dengan intermediate dike atau drainase dimana intermediate dike atau drainase berada diantara tangki. Kedalaman intermediate dike tidak boleh kurang dari 18 in (450 mm)
g) Dinding bundwal atau dike harus terbuat dari tanah, baja, concrete, atau batu bata yang dirancang cukup kuat menahan tekanan statik liquid ketika tangki bocor.
h) Jika tinggi dinding bundwall atau dike lebih dari 6 feet atau 1.8 meter, akses untuk kondisi normal, emergency akses ke tangki, akses ke valve dan equipment lain dalam bundwall atau dike harus disediakan
i) Dike akan disediakan oleh pihak lain.

4.11 Detail Internal

a) KONTRAKTOR/VENDOR tangki harus menyediakan dan memasang seluruh internal yang dipersyaratkan di dalam lembar data tangki terkait
b) Perpipaan internal, tidak termasuk perpipaan uap, harus diberi flange untuk memudahkan peiepasan.
c) Flange di perpipaan dalam boleh dari konstruksi bui|t—up.Flange peiat ringan boleh dipergunakan dengan permukaan rata yang dihaluskan dan dibor sesuai dengan ASME B16.5.
d) Semua bagian dalam yang dapat dilepas—lepas harus dibuat bagian per bagian untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan melalui manhole tangki.
e) Semua komponen bagian dalam harus dipasang ke tangki menggunakan seal weld.
f) Semua bagian struktur yang dipasang di bagian dalam tangki harus diias menggunakan pengelasan kontinu.

4.12 Detail External

a) KONTRAKTOR I VENDOR tangki harus menyediakan dan memasang semua penopang isuiasi, penguat tekanan iuar, pegangan pengangkat dan penopang pipa, kecuali jika dinyalakan lain.
b) Semua komponen tambahan harus diias menggunakan pengelasan kontinyu.
c) Kebutuhan atas baut anchor harus ditentukan berdasarkan efek dari angin, gempa bumi dan kekuatan angkat dari tekanan internal. Koefisien gesek harus diasumsikan untuk menahan pergeseran dasar tangki dengan pondasinya. Jika tahanan gesek tidak mencukupi, keseluruhan pergeseran di dasar harus ditahan dengan baut anchor. Baut anchor tidak boleh

dipakai untuk menahan pergeseran yang diakibatkan oleh adanya kegiatan seismik kecuali jika diperlukan juga untuk menahan gaya angkat (tensiie). Dalam ha! demikian, penahan pada ponciasi atau cara-cara lain harus diterapkan untuk menahan gaya geser ini.

d) Jika diperlukan, jumlah baut anchor untuk tangki harus dalam kelipatan empat. Ukuran minimal baut anchor harus diameter 1". Penentuan ukuran baut anchor harus dilakukan oieh VENDOR.

e) Untuk pondasi beton, pelat dasar, termasuk pelat dasar tangki, harus disesuaikan ukurannya sehingga tekanan maksimai pada beton tidak meiebihi 70 kg/cm2.

4.13 Proteksi Earthing dan Penangkal Petir

a) Setiap tangki harus ciipasok lengkap dengan minimal dua earthing boss. Earthing boss harus dilas ke shell tangki pada ketinggian 500 mm dan dengan spasi maksimal 30 spasi sekeliling, kecuali jika disetujui lain oleh PERUSAHAAN / KONTRAKTOR. Orientasinya sesuai dengan yang ditunjukkan pada lembar data tangki.

b) Perangkat anti-statis untuk listrik statis pembumian harus disediakan oleh VENDOR.

c) Segala perlindungan tambahan yang mungkin diperlukan untuk instrumen, pengukur, dan lain-lain yang dipasang di bagian atas tangki harus menjadi tanggung jawab VENDOR.

4.14 *Vent*

a) Semua tangki jenis *fixed roof* harus memiliki ventilasi, baik untuk keperluan operasi normal maupun untuk keperluan emergency. Ventilasi normal bertujuan untuk mencegah tekanan internal tangki melebihi tekanan desain

b) *Venting capacity* harus diberikan sesuai dengan API STD 2000 sebagai persyaratan minimum. Toleransi yang sesuai harus dibuat untuk *breathing* dan *out breathing* yang disebabkan oleh semua faktor desain yang signifikan, termasuk:

- Aliran masuk atau keluar produk *liquid*.
- Variasi temperatur atmosfer.
- Kemungkinan paparan panas dari api

4.15 Ladder, Stainvay, Platform dan Walkway

a) Jika menggunakan tangga dengan tinggi iebih dari 4 m di atas dasar tangki harus dipasangi sangkar pelindung dan semua tangga harus memiliki pintu pengaman. Platform untuk istirahat I mid landing harus disediakan dengan interval tidak lebih besar 5 m. Platform setidaknya berukuran 900 mm x 900 mm.

b) Pegangan harus disediakan pada stainrvay dan ladder, di sepanjang jalurjalan, dan di setiap lokasi pinggiran.

c) Walking surface di platform dan jalur jalan harus dari bahan yang tidak licin, dengan jenis grating terbuka.

d) Stainivay harus memiliki landing pada setiap 6 m (maks.) tanjakan.

e) Desain untuk stain/vay, landing platform, ladder, walkway dan hand railing harus berdasarkan prinsip-prinsip struktur yang baik dengan dukungan perhitungan penuh, jika diperlukan.

f) Jalur jalan penghubung atau undak-stairway tangki yang tidak dilas ke tangki harus secara elektris diikat ke tangki pada setiap ujungnya.

g) Jalan lain untuk evakuasi harus disediakan untuk setiap platform operasi yang berketinggian lebih dari 3 m di atas dasar tangki dan dengan luas area lebih dari 19 m2. Walkway harus dilengkapi dengan jalur evakuasi dan tanpa jalan buntu lebih dari 6 m.

h) Kecuali jika ditunjukkan lain di dalam lembar data, persyaratan minimal di bawah ini harus diperhatikan untuk penempatan ladder, platform, stair dan pegangan:

3.3 ft (1.0 m)	: Dari peralatan ke pinggir platform
810 mm	: Untuk lebar stairway
810 mm	: Untuk 'le‘bar walkway

2.3 m	: Headroom untuk jalur akses atau area operasi di bagian dasa
1.2 m	: Tinggi dari handrail

Tangki dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter Area roof harus dipasang /dilengkapi dengan handrail atau pengangan melingkar sepanjang keliling roof sebagai pengaman operasional.

i) Pijakan untuk stain/vay harus terbuat dari material grating, atau yang setara sesuai persetujuan. Stairway mengelilingi tangki harus berjenis stringerless, kecuali stairway untuk tangki yang didesain berdasar Standar API 650, atau untuk tangki yang diberi isolasi, harus berjenls double-stringer ditopang dengan sesedikit mungkin bracket.
j) Pegangan tangga harus diberikan pada kedua sisinya jika jarak antara shell tangki dan stringer melebihi 200 mm.
k) Kemiringan stairway yang mengelilingi tangki harus tidak boleh melebihi 45 derajat diukur dari shell tangki.
l) Ujung dari pijakan kaki stainlvay dan grating platform tidak boleh licin.
m) Seluruh bagian yang bergerigi atau tajam dari pegangan, ladder dan cage pelindung harus dihilangkan/dihaluskan.
n) Semua bagian-bagian struktural yang akan disambungkan harus dilas terlebih dahulu sebelum digalvanis. Semua sambungan yang akan dirakit atau disambungkan sesudah proses galvanis dilakukan harus dibaut. Grating harus dipasang dengan penutup grating yang sudah digalvanis.
o) Platform yang dinaikkan harus disediakan di bagian atas dari stainrvay dan diperpanjang secukupnya untuk dapat mengakses perangkat tambahan seperti meteran, indikator ketinggianllevel dll. dengan leluasa.
p) Seluruh komponen struktural yang dipasang di bagian luar tangki harus dilas menerus pada tangki.

4.16 Name Plate

Heating Coil harus sesuai berikut ini:

- Coil harus di-*support* dari *bottom* tangki.
- *Heating Coil* harus tidak memiliki sambungan ulir atau *flange*.
- *Flattening* karena bending harus sesuai dengan aturan pada ASME B 31.3
- Jumlah sambungan yang akan diradiografi harus 10% dan interpretasi dari radiografi harus sesuai ASME B 31.3
- *Heating coils* juga harus dilakukan *pressure test.*

4.17 Name Plate

a) Pelat nama terbuat dari baja anti karat 316 harus dipasang dengan aman pada tangki di posisi yang mudah terlihat. Rivet atau screw dari baja anti karat 316 harus dipakai untuk memasang pelat nama pada bracket-nya. Perekat atau las tidak boleh dipakai untuk memasangnya.
b) Tangki yang diberi isolasi harus memiliki bracket pelat nama yang menonjol keluar dari isolasinya sebesar paling tidak 25 mm.
c) Setiap pelat nama harus memuat informasi nama VENDOR dan nomor tag dari unit yang digrafir dengan huruf dan angka setinggi ‘/2”. Nomor tag untuk unit harus sesuai dengan yang ditunjukkan pada lembar data. Sebagai tambahan pada nomor tag, pelat nama juga harus memuat:
    1. Nama Pembeli/KONTRAKTOR
    2. Nama Pembuat
    3. Nama I nomor Peralatan
    4. Ukuran (Diameter dan Tinggi Tangki)
    5. Suhu dan Tekanan Desain
    6. Tekanan uji
    7. Radiography I PWHT

8. Berat kosong I Berat uji
9. Tanggal pengujian di workshop lcap Petugas Pemeriksa

5. KONSTRUKSI LAPANGAN (*TANK ERECTION*)

a) Untuk tangki *stainless steel,* bahan *carbon steel* tidak boleh langsung melekat atau dilas ke bagian tangki

b) Baik potongan galvanis atau potongan yang dicat dengan *zinc-rich* tidak boleh dilas ke tangki *stainless steel.*

c) Dianjurkan untuk menggunakan mesin pemotong jenis *plasma-arc* untuk memotong pelat *stainless steel.*

d) Tidak ada lubang yang boleh dibuat pada pelat dinding untuk keperluan pengerjaan pendirian tangki.

e) Pelat lantai dan atap harus dilas *overlap* minimal selebar 25 mm.

f) *Misalignment* / ketidaksejajaran pelat tidak boleh diperbaiki dengan menggerinda ketebalan pelat untuk mengurangi *offset*.

g) Atap tidak boleh memiliki lekukan yang akan memungkinkan air mengumpul / terakumulasi.

h) Jika lapisan dalam (*internal coating*) tangki diperlukan, semua lasan harus diratakan dengan halus.

i) *Lugs*, klip yang dilas ke *shell* tangki untuk keperluan pengerjaan pendirian tangki harus dibuang kembali dan setiap tonjolan yang terlihat harus diratakan dengan gerinda dan semua lubang harus diisi sampai rata dengan las.

j) Sebelum mulai mendirikan tangki, fondasi tangki harus diperiksa sebagai berikut.

   i) Dimensi dan bentuk

   ii) Kebersihan permukaan pondasi

   iii) Orientasi untuk pengerjaan pendirian tangki

   iv) Posisi dan orientasi *anchor*

k) Selama mendirikan tangki, bagian pondasi dibawah pelat dinding tangki harus di cek dan dipastikan sehingga tangki akan tetap pada dimensi yang masih dalam toleransi yang ditentukan pada API 650.

l) Tangki jenis *field erected*, VENDOR harus mengirimkan prosedur fabrikasi atau pembangunan tangki yang mencakup langkah-langkah untuk melindungi terhadap kemungkinan kerusakan akibat distorsi atau beban angin terhadap *shell* selama pembangunan / fabrikasi dan harus mendapatkan persetujuan KONTRAKTOR/PERUSHAAN sebelum pekerjaan dilakukan.

6. MATERIAL

a) Material harus baru, bebas dari cacat.

b) Sertifikasi material untuk bagian penahan tekanan harus sesuai dengan BS EN 10204 3.1.

c) Sertifikasi material untuk bagian penahan non-tekanan harus sesuai dengan BS EN 10204 2.2.

d) Material alternatif tidak boleh digunakan kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN.

e) Semua material pipa dan fitting harus sesuai dengan TMBP-SP001-PI-SPE-D107 ”PIPING MATERIAL SPECIFICATION”

7. WELDING

a) Persyaratan dan prosedur pengelasan dan yang digunakan oleh VENDOR tangki / *erector* harus sesuai dengan API STD 650 dan ASME Section IX.

b) WPS/PQR harus di setujui oleh KONTRAKTOR / PERUSAHAAN sebelum melakukan pengelasan.

c) Sebelum dan sesudah pengelasan dilakukan uji NDT sesuai dengan API STD 650.

8. KONSUMABLE PENGELASAN

Semua bahan-bahan konsumbale harus disimpan dan ditangani sesuai dengan rekomendasi pabrik. Jika ada bahan konsumable yang tidak teridentifikasi atau telah rusak harus dibuang. Elektroda tidak boleh dibiarkan tertinggal di lapangan atau dibengkel kerja. Elektroda yang tertinggal tersebut harus dibuang.

9. TOLERANSI

Toleransi pada pabrikasi harus sesuai dengan API 650 dengan persyaratan tambahan berikut ini untuk nozzle:

- +/-5mm Penonjolan dari sisi luar shell tangki ke permukaan terluar dari flange.
- +/- 6 mm Ketinggian atau lokasi lingkaran .
- +1-3mm Jarak titik tengah antar sambungan di mana lebih dari satusambungan di perlukan untuk memasang instrumen atau fitting lainnya.

10. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

10.1 Pemeriksaan

a) PERUSAHAAN atau agen yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN berhak pemeriksaan pada semua tahap pembuatan dan pendirian tangki sebagaimana tercantum dalam API STD 650.

b) Semua *butt-welds* harus diperiksa secara visual untuk mengetahui adanya keretakan, benturan busur, *undercut*/ potongan yang berlebihan, *surface porosity* / porositas permukaan, peleburan yang tidak sempurna, dan cacat lainnya. Terlepas dari persyaratan kode, *undercutting* yang berlebihan pada lasan harus menjadi alasan penolakan.

c) Sertifikat uji dari bahan semua pelat harus diberikan ke PERUSAHAAN.

d) Pemeriksaan akan dilakukan secara khusus pada area *sump, buckling,* lubang */ opening, three lap joint, kerusakan plat bottom* dan lain lain.

10.2 Pengujian

a) Uji hidrostatis dilakukan pada semua tangki sesuai API STD 650. Uji hidrostatis dilakukan bila pengerjaan pengelasan pada bagian *pressure part* telah selesai, sudah dibersihkan dari sisa pengelasan, kotoran, oli dan sudah di lakukan NDT.
b) Jadwal pengisian air termasuk kecepatan pengisian, tinggi air tiap tahap pengisian dan lama waktu tunggu tiap tahap akan ditentukan oleh KONTRAKTOR / PERUSAHAAN dengan mempertimbangkan data tanah.
c) Uji hidrostatis dilakukan dengan menggunakan air tawar. Ketika pengujian hidrostatis dilakukan pada tangki yang memiliki bagian yang terbuat dari *stainless steel*, air yang digunakan tidak boleh memiliki kadar klorida diatas 30 ppm, pH diantara 6 dan 8.3 dan temperature dibawah 50°C.
d) Tingkat pengisian air (tidak melebihi kedalaman 16,4 kaki (5 m) per hari) harus dalam empat tahap, 25%, 50%, 75% dan 100%. Setelah setiap tahap, periode stabilisasi beban harus diperhatikan. Periode stabilisasi untuk tangki berkapasitas sama atau lebih dari 62898 bbl (10000 m3) harus 24 jam antara setiap tahap. Untuk kapasitas tangki di bawah 62898 bbl (10000 m3), itu harus 12 jam antara setiap tahap.
e) Waktu pengujian harus disepakati antara VENDOR dan KONTRAKTOR / PERUSAHAAN.
f) Semua dokumen terkait tangki (*engineering*, QA/QC, dan *report*) harus sudah lengkap dan disimpan di dalam folder sebelum uji hidrostatis dilakukan.

g) Tangki harus diisi dengan air uji sampai dengan 50 mm di atas las menghubungkan pelat atap ke *top angle.*
h) Selama uji hidrostatis, *settlement* pondasi dan posisi tangki (kemiringan) harus diperiksa dan dicatat pada interval 24 jam setiap kali sebelum mengubah ketinggian air. Data pengujian (*test records*) harus diserahkan kepada KONTRAKTOR / PERUSAHAAN untuk ditinjau.
i) *Settlement* harus diukur pada interval 9 m di lingkar dinding bawah dari tangki – dengan minimal 4 titik *sample* pengukuran.
j) Tangki harus dibiarkan berisi sampai KONTRAKTOR / PERUSAHAAN menyetujui air boleh dibuang.
k) Setelah uji hidrostatis, setiap genangan air, lumpur, atau kotoran lain yang tersisa di dalam tangki harus dibersihkan sehingga interior tangki bersih dan siap untuk digunakan.
l) Deteksi kebocoran untuk pengelasan pelat bawah harus diuji dengan menggunakan metode box vakum dengan tekanan maksimum 9,38 psia (0,66 bara).Pengujian *bottom* dan *roof* tangki harus dilakukan dengan menggunakan metode *vaccume box* sesuai dengan API STD 650.
m) Tangki harus diserah-terimakan dalam kondisi bersih dan kering.

11. LAPISAN PELINDUNG DAN ISOLASI

Peralatan harus dicat sesuai dengan Spesifikasi project Ini Dokumen No.TMB-01-ME-PM-501 “Specification for Painting & Coating System for Mechanical". Tangki harus diberi lapisan epoxy di bagian dalamnya. Permukaan yang dilapisi termasuk permukaan yang basah di bagian dasar sampai ke 1,5 m ketinggian shell. Peralatan dapat dicat sesuai dengnan standard pengecatan VENDOR dengan persetujuan PERUSAHAAN asalkan sesuai dengan kondisi media / fluida yang ditentukan dan memenuhi atau melampaui persyaratan spesifikasi proyek terkait. VENDOR harus menyertakan rincian di dalam Proposal.

12. PERSIAPAN

VENDOR bertanggung jawab penuh atas persiapan pengiriman, penanganan, pengepakan, penandaan, perlindungan, pemuatan, dan pelestarian semua komponen tangki.

VENDOR harus menyediakan prosedur preservasi yang menetapkan semua persyaratan yang harus dipatuhi selama konstruksi fasilitas dan periode tidak beroperasi paling lama 12 bulan. Prosedur preservasi VENDOR harus menentukan metode untuk perlindungan terhadap hujan, kelembaban, kotoran, peledakan, dll.

13. PERSYARATAN VENDOR

VENDOR untuk peralatan mekanikal harus merupakan *established manufacturer* yang memiliki fasilitas *engineering*, manufaktur dan pengujian yang cukup baik. Pada waktu penawaran, VENDOR harus memberikan daftar pengalaman (*experience record*) sebagai penjamin bahwa peralatan yang akan dipasok memenuhi kriteria pemilihan secara teknis. Untuk Pemillihan peralatan mekanikal, VENDOR harus terdaftar dalam:

1. Buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri)
2. Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa yang di terbitkan oleh Kementrian Perindustrian
3. *Aproved Manufacturer* List (AML) SKK MIGAS
4. PML (*Preferred Manufacturer List*) dari PERUSAHAAN

14. ASURANSI MUTU

VENDOR harus menunjukkan bahwa ia mengoperasikan suatu sistem berkualitas sesuai dengan standar yang dikenal. Efektivitas dalam sistem kualitas dan kesesuaian VENDOR dengan hal tersebut akan dimonitor oleh PERUSAHAAN dan sebagai tambahan, mungkin akan diaudit setelah masa pemberitahuannya disepakati. VENDOR harus menyerahkan suatu program kendali mutu yang mencakup typical Inspection & Test Plan (ITP) untuk diperiksa oleh PERUSAHAAN pada tahapan Proposal. KONTRAKTOR/ VENDOR harus menyediakan fasilitas dan bekerja sama dengan PERUSAHAAN dan petugas pemeriksa yang diberi wewenang selama pabrikasi, perakitan dan

pengujian.

15. SPECIAL TOOL

VENDOR harus menyediakan satu (1) set tool yang diperlukan untuk pembangunan/perawatan paket tangki termasuk semua perlengkapan yang dipasok.
KONTRAKTOR / VENDOR harus menyertakan daftar dari special tool ini pada Proposalnya. Sebelum pengiriman setiap peralatan khusus harus ditandai dengan label tag terbuat dari besi anti karat.

16. SUKU CADANG

Spare part berupa gasket untuk nozzle dan manhole harus disediakan minimal 1 unit pada setiap ukuran nozzle ataupun manhole. KONTRAKTOR / VENDOR harus menyertakan dalam Proposalnya daftar suku cadang yang Direkomendasikan untuk paket tangki dan seluruh peralatan yang dipasok meliputi commissioning, start-up, dan dua (2) tahun operasi. VENDOR di dalam mempersiapkan daftar suku cadang yang direkomendasikan harus mengikuti rekomendasi pabrik.
Semua suku cadang yang disediakan oleh VENDOR harus dibungkus untuk menjaga kondisi asli seperti baru dalam penyimpanan pada kondisi normal gudang di Indonesia. Suku cadang yang sama harus diberi label tag yang baik dengan label terbuat dari baja anti karat dan diberi kode sedemikian sehingga memudahkan identifikasi nantinya.
Semua jenis yang disediakan harus dibungkus secara terpisah dan dengan jelas ditandai dengan “Spare Parts” dan dikirimkan bersama dengan peralatan sesuai instruksi dari PERUSAHAAN. Daftar pengiriman harus lengkap dan terinci sehingga bagian tersebut dapat ditangani tanpa membongkar, jika dikehendaki.

17. PENGIRIMANDAN PEMELIHARAAN LAPANGAN / LOKASI

KONTRAKTOR / VENDOR harus bertanggung-jawab penuh atas persiapan pengiriman, penanganan, pengepakan, pemberian tag, pemberian pelindung, pemuatan dan pemeliharaan lokasi atas seluruh komponen dari paket tangki.
KONTRAKTOR / VENDOR harus menyediakan prosedur pemeliharaan yang menyebutkan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama pembangunan fasilitas dan periode tunggu di saat non-operasi sampai dengan 12 bulan. Prosedur pemeliharaan dari KONTRAKTOR / VENDOR harus menyebutkan metode untuk perlindungan terhadap hujan, kelembaban, kotoran, debu, dll.
KONTRAKTOR / VENDOR harus menyampaikan dan mengajukan semua persyaratan perlindungan atas korosi untuk permukaan dalam dan luar yang diperlukan untuk menyesuaikan diri terhadap kemungkinan periode menunggu yang sudah diantisipasi sebelum peralatan di operasikan.

18. TRANSPORTASI

KONTRAKTOR / VENDOR harus bertanggung-jawab untuk transportasi ke apangan / lokasi yang ditunjuk. KONTRAKTOR / VENDOR harus menyampaikar biaya transportasi secara terpisah di dalam Proposal.

19. JAMINAN

KONTRAKTOR / VENDOR harus bertanggung-jewab secare final dan total untuk desain dan kinerja dari semua peralatan yang dipasok sesuai dengan ketentuan spesifikasi ini. Jaminan peralatan harus berlaku selama duabelas (12) bulan sejak dioperasikan, atau delapan belas (18) bulan sejak pengiriman terakhir komponen dan materielnya, mana yang lebih dahulu tercapai. Periode Jaminan peralatar harus diperpanjang dengan jumiah hari atau bagian di mana peralatan tidak bise beroperasi disebabkan oleh adanya cacat pabrik
KONTRAKTOR harus menjarin kinerja mekenikal dari paket tangki memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam iembar data dan standar industr
yang dirujuk.

20. PERSYARATAN DOKUMENTASI

Dokumentasi proyek harus dibuat dan dikirim ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada *Vendor Data Requirement List* (VDRL).

a) Dokumentasi harus disediakan dan diserahkan ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada Daftar Persyaratan Data Vendor (VDRL) untuk Tangki.

b) VENDOR harus menyediakan folder data final (MDR) untuk setiap Tangki secara terpisah. Folder data harus, minimal, berisi berikut ini:

- Gambar “AS-BUILT” yang lengkap dan telah disetujui PERUSAHAAN
- Perhitungan desain mekanikal yang telah disetujui PERUSAHAAN
- Gambar untuk masing-masing komponen dengan referensi sertifikat material
- Sertifikat pabrik pembuat material dengan laporan pengujian pendukung.
- *Manufacturers Procedure Specification* (MPS) yang disetujui
- *Quality Plan* yang disetujui
- *Welding Procedure Specification* dan *Procedur Qualification Reports* (WPS & PQR) yang disetujui.
- Laporan pengujian destruktif dan Non-destruktif
- Hasil *coupon test*
- Prosedur pemeriksaan *radiography*, laporan dan film.
- Laporan dan prosedur Coating & Painting internal
- Laporan dan prosedur Erection, Assembly dan Instalasi
- Catatan pemeriksaan dimensi akhir
- Sertifikat Inspeksi Akhir, sertifikat saksi uji hidrostatik dan nota pelepasan dari Inspektor/PERUSAHAAN.
- Foto *Nameplate* yang sudah disetujui Inspektor.